U2 - A2.1 ORM con Flask-SQLAlchemy



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Maestro: Adolfo Castillo Chavarin
Código:220852763
Nombre: Alondra Lizbeth Lozano Tovar
Lic.Tecnologias de la información

Cambios principales

Se llevo a cabo la integración de ORM, se reestructuro la arquitectura del proyecto separándolo en diferentes partes:

App.py

- Se removió la función de conexión manual obtener_conexion() con pymysql.
- Se integro Flask-SQLAlchemy mediante la URI de conexión.
- Se añadió la instrucción de db.create_all() para automatizar la creacion de las tablas en MySQL al arrancar el servidor.

Models.py

- Se creo el archivo de models.py con la clase juego heredado de db.Model.
- Se definieron los atributos id (Integer, primary_key), nombre (String(255)), descripción (String(255)) y precio (Numeric(9,2)).

Se remplazaron las consultas de el controlador en controllers.py ya que para la inserción se remplazo la sentencia INSERT INTO por la instalación de objetos de la clase Juego agregados a la sesión con la db.session.add() y confirmados mediante db.session.commit()., en la consulta general se sustituyo el SELECT * por la consulta orientada a objetos Juego.query.all(), en búsqueda por ID se cambio la sentencia WHERE id = %s por Juego.query.get(id)., en el apartado de actualización se modifico de manera en que los atributos del objeto juego.nombre combinada con db.session.commit(), y en el apartado de eliminación se remplazo la instrucción de DELETE FROM por la invocación de db.session.delete(juego) seguida de db.session.commit().

Ventajas observadas de Usar el ORM

1. Nos ayudan a automatizar las consultas, ya que SQLAlchemy parametriza automáticamente los valores de entrada, protegiendo la aplicación contra vulnerabilidades de inyección SQL (SQL Injection)
2. Consistencia en la base de datos, ya que la gestión centralizada a través de db.session, permite rearmar o revertir cambios con rollback() ante cualquier fallo.
3. Si se llega a cambiar el motor de bases de datos en el futuro solo será necesario cambiar una línea de código SQLALCHEMY_DATABASE_URI en app.py sin reescribir cada consulta de el CRUD de nuestra aplicación.

Desafíos encontrados y soluciones

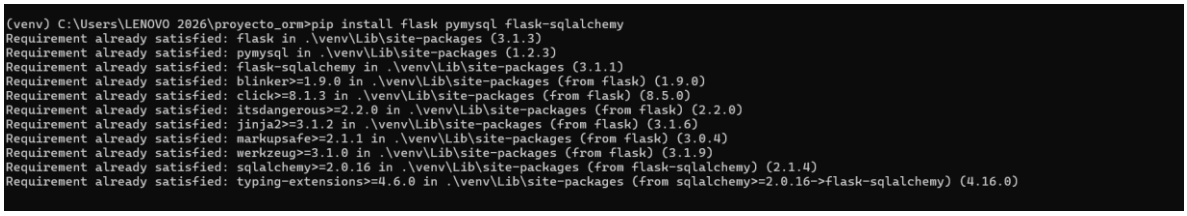
- Error al momento de conectar la base de datos mediante la URI de SQLAlchemy por credenciales erróneas, se pudo modificar cambiando las credenciales a las correctas y se logro restablecer la conexión.
- Error al momento de correr la aplicación debido a que la instancia SQLAlquemy no estaba registrada activamente con la aplicación Flask, se solucionó desacoplando la inicialización del objeto db = SQLAlquemy() en models.py y registrándolo en app.py con el método db.init_app(app).

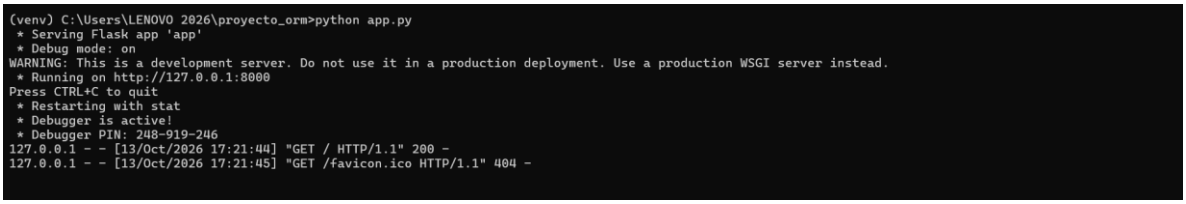
Conclusión:

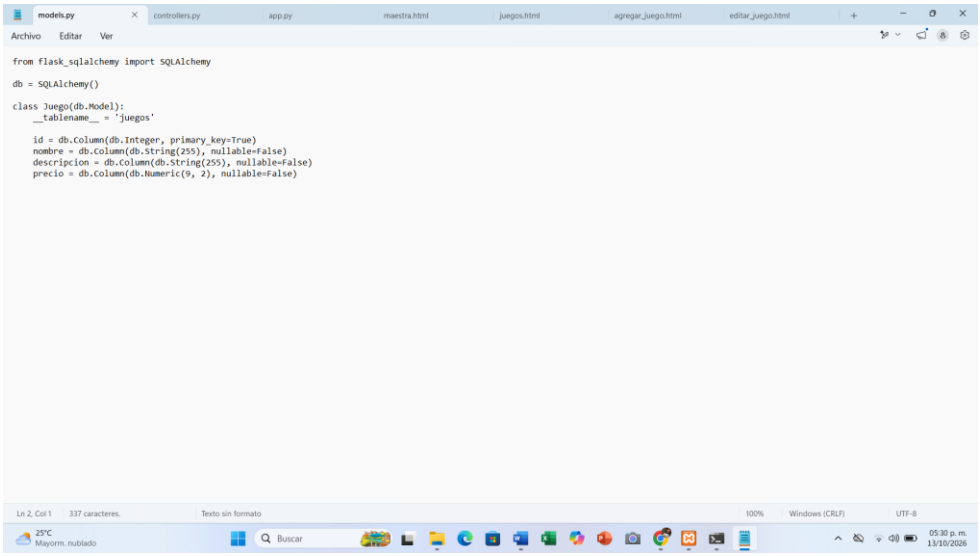
Esta actividad nos ayudo a diferenciar de manera mas practica las diferencias de el manejo de bases de daros mediante consultas SQL directas y el como al utilizar ORM como Flask-SQLAlchemy, se comprobó que el ORM no solo abstrae la sintaxis nativa de SQL, si no que también fomenta un manejo mas limpio ya que separa las responsabilidades de los modelos, controladores y vistas garantizando una base de código escalable y preparada para futuras extensiones de el sistema.

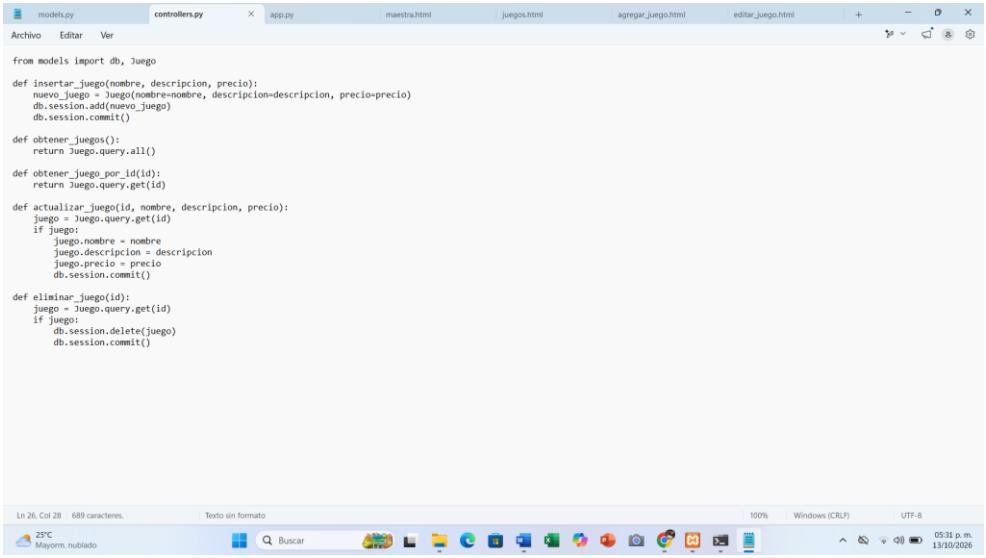
Evidencias:











```
from models import db, Juego

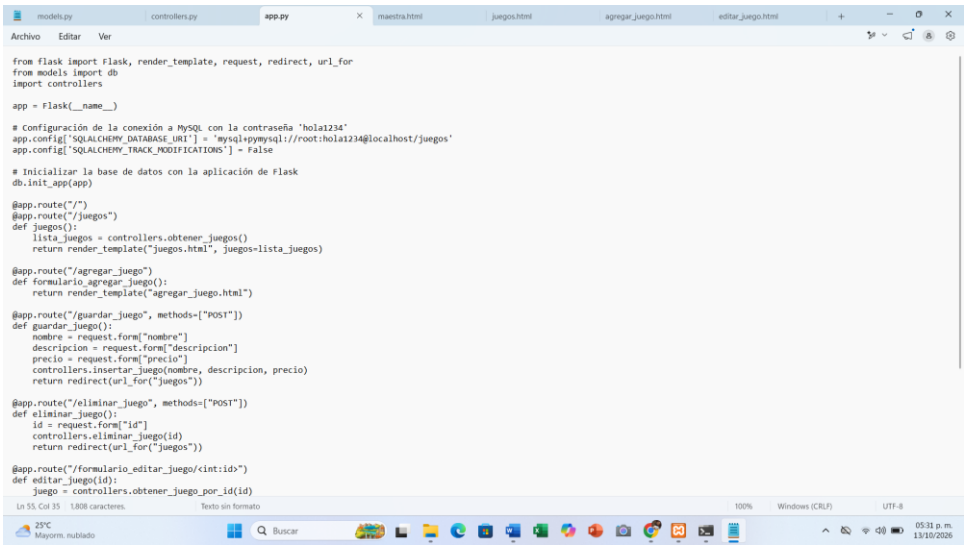
def insertar_juego(nombre, descripcion, precio):
    nuevo_juego = Juego(nombre=nombre, descripcion=descripcion, precio=precio)
    db.session.add(nuevo_juego)
    db.session.commit()

def obtener_juegos():
    return Juego.query.all()

def obtener_juego_por_id(id):
    return Juego.query.get(id)

def actualizar_juego(id, nombre, descripcion, precio):
    juego = Juego.query.get(id)
    if juego:
        juego.nombre = nombre
        juego.descripcion = descripcion
        juego.precio = precio
        db.session.commit()

def eliminar_juego(id):
    juego = Juego.query.get(id)
    if juego:
        db.session.delete(juego)
        db.session.commit()
```



```
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for
from models import db
import controllers

app = Flask(__name__)

# Configuración de la conexión a MySQL con la contraseña 'hola1234'
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'mysql+pymysql://root:hola1234@localhost/juegos'
app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS'] = False

# Inicializar la base de datos con la aplicación de Flask
db.init_app(app)

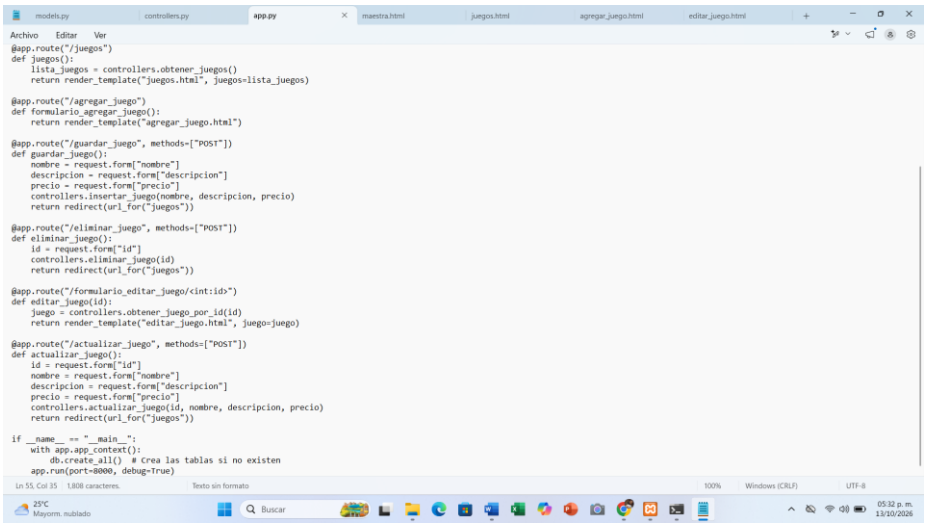
@app.route("/")
@app.route("/juegos")
def juegos():
    lista_juegos = controllers.obtener_juegos()
    return render_template("juegos.html", juegos=lista_juegos)

@app.route("/agregar_juego")
def formulario_agregar_juego():
    return render_template("agregar_juego.html")

@app.route("/guardar_juego", methods=["POST"])
def guardar_juego():
    nombre = request.form["nombre"]
    descripcion = request.form["descripcion"]
    precio = request.form["precio"]
    controllers.insertar_juego(nombre, descripcion, precio)
    return redirect(url_for("juegos"))

@app.route("/eliminar_juego", methods=["POST"])
def eliminar_juego():
    id = request.form["id"]
    controllers.eliminar_juego(id)
    return redirect(url_for("juegos"))

@app.route("/formulario_editar_juego/<int:id>")
def editar_juego(id):
    juego = controllers.obtener_juego_por_id(id)
```



```
@app.route("/juegos")
def juegos():
    lista_juegos = controllers.obtener_juegos()
    return render_template("juegos.html", juegos=lista_juegos)

@app.route("/agregar_juego")
def formulario_agregar_juego():
    return render_template("agregar_juego.html")

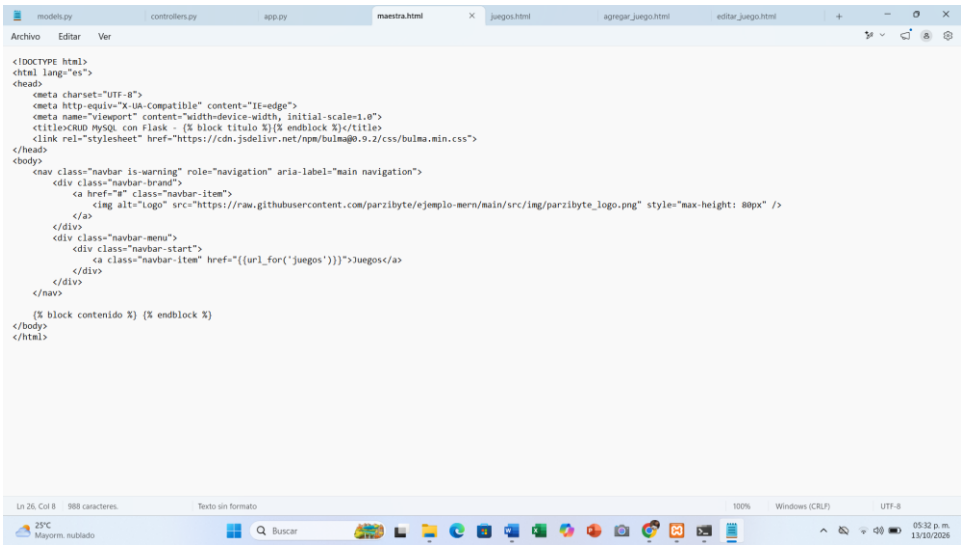
@app.route("/guardar_juego", methods=["POST"])
def guardar_juego():
    nombre = request.form["nombre"]
    descripcion = request.form["descripcion"]
    precio = request.form["precio"]
    controllers.insertar_juego(nombre, descripcion, precio)
    return redirect(url_for("juegos"))

@app.route("/eliminar_juego", methods=["POST"])
def eliminar_juego():
    id = request.form["id"]
    controllers.eliminar_juego(id)
    return redirect(url_for("juegos"))

@app.route("/formulario_editar_juego/<int:id>")
def editar_juego(id):
    juego = controllers.obtener_juego_por_id(id)
    return render_template("editar_juego.html", juego=juego)

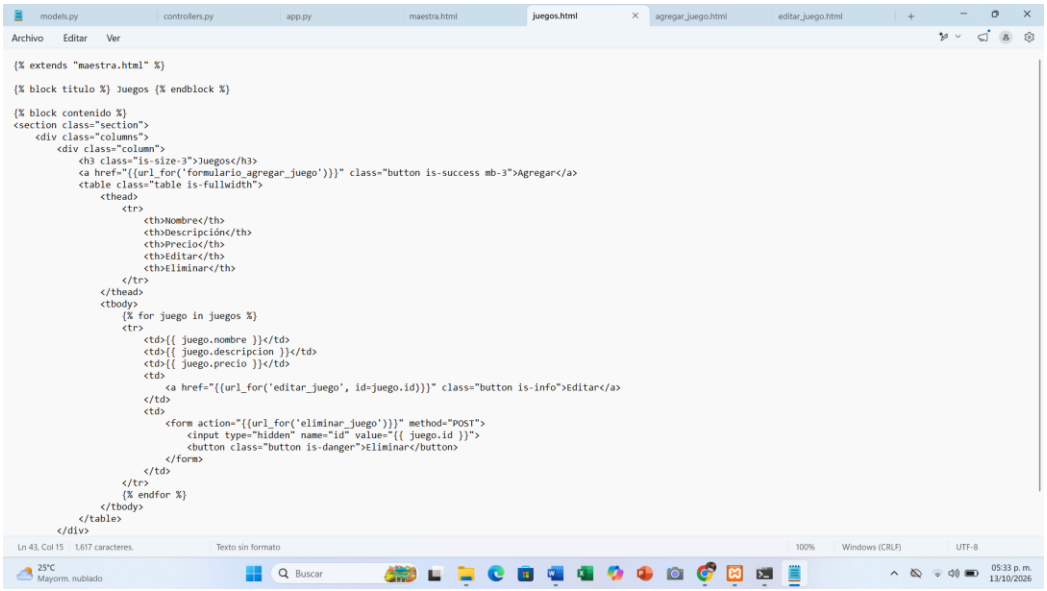
@app.route("/actualizar_juego", methods=["POST"])
def actualizar_juego():
    id = request.form["id"]
    nombre = request.form["nombre"]
    descripcion = request.form["descripcion"]
    precio = request.form["precio"]
    controllers.actualizar_juego(id, nombre, descripcion, precio)
    return redirect(url_for("juegos"))

if __name__ == "__main__":
    with app.app_context():
        db.create_all()  # Crea las tablas si no existen
    app.run(port=8000, debug=True)
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CRUD MySQL con Flask - {% block titulo %}{% endblock %}</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@0.9.2/css/bulma.min.css">
</head>
<body>
    <nav class="navbar is-warning" role="navigation" aria-label="main navigation">
        <div class="navbar-brand">
            <a href="#" class="navbar-item">
                <img alt="Logo" src="https://raw.githubusercontent.com/parzibyte/ejemplo-mern/main/src/img/parzibyte_logo.png" style="max-height: 80px" />
            </a>
        </div>
        <div class="navbar-menu">
            <div class="navbar-start">
                <a class="navbar-item" href="{{url_for('juegos')}}">Juegos</a>
            </div>
        </div>
    </nav>

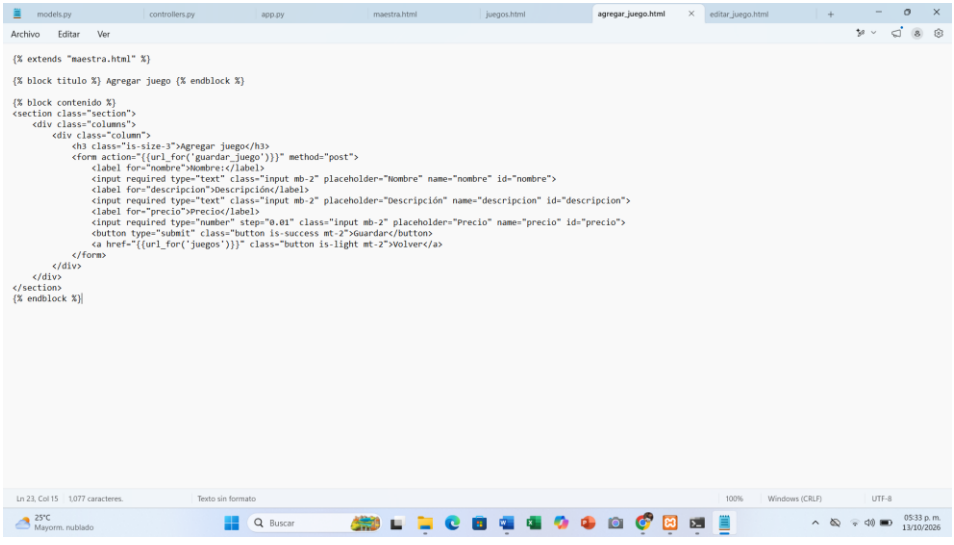
    {% block contenido %} {% endblock %}
</body>
</html>
```



```
{% extends "maestra.html" %}

{% block titulo %} Juegos {% endblock %}

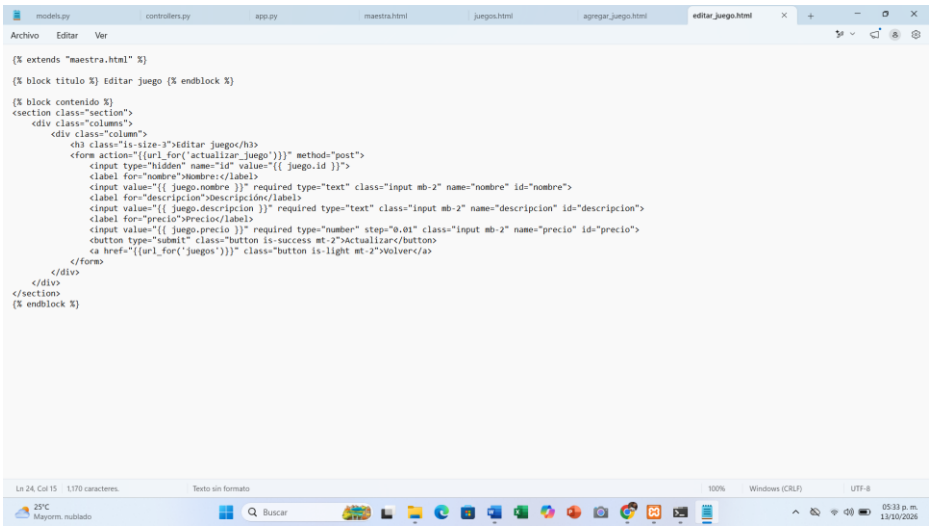
{% block contenido %}
<section class="section">
    <div class="columns">
        <div class="column">
            <h3 class="is-size-3">Juegos</h3>
            <a href="{{url_for('formulario_agregar_juego')}}" class="button is-success mb-3">Agregar</a>
            <table class="table is-fullwidth">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Nombre</th>
                        <th>Descripción</th>
                        <th>Precio</th>
                        <th>Editar</th>
                        <th>Eliminar</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    {% for juego in juegos %}
                    <tr>
                        <td>{{ juego.nombre }}</td>
                        <td>{{ juego.descripcion }}</td>
                        <td>{{ juego.precio }}</td>
                        <td>
                            <a href="{{url_for('editar_juego', id=juego.id)}}" class="button is-info">Editar</a>
                        </td>
                        <td>
                            <form action="{{url_for('eliminar_juego')}}" method="POST">
                                <input type="hidden" name="id" value="{{ juego.id }}">
                                <button class="button is-danger">Eliminar</button>
                            </form>
                        </td>
                    </tr>
                    {% endfor %}
                </tbody>
            </table>
        </div>
```



```
{% extends "maestra.html" %}

{% block titulo %} Agregar juego {% endblock %}

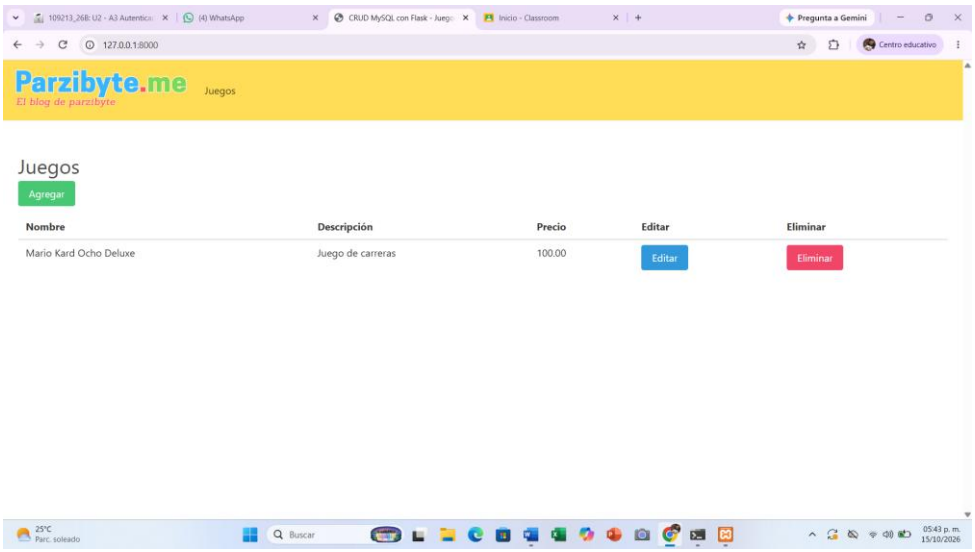
{% block contenido %}
<section class="section">
    <div class="columns">
        <div class="column">
            <h3 class="is-size-3">Agregar juego</h3>
            <form action="{{url_for('guardar_juego')}}" method="post">
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input required type="text" class="input mb-2" placeholder="Nombre" name="nombre" id="nombre">
                <label for="descripcion">Descripción</label>
                <input required type="text" class="input mb-2" placeholder="Descripción" name="descripcion" id="descripcion">
                <label for="precio">Precio</label>
                <input required type="number" step="0.01" class="input mb-2" placeholder="Precio" name="precio" id="precio">
                <button type="submit" class="button is-success mt-2">Guardar</button>
                <a href="{{url_for('juegos')}}" class="button is-light mt-2">Volver</a>
            </form>
        </div>
    </div>
</section>
{% endblock %}
```

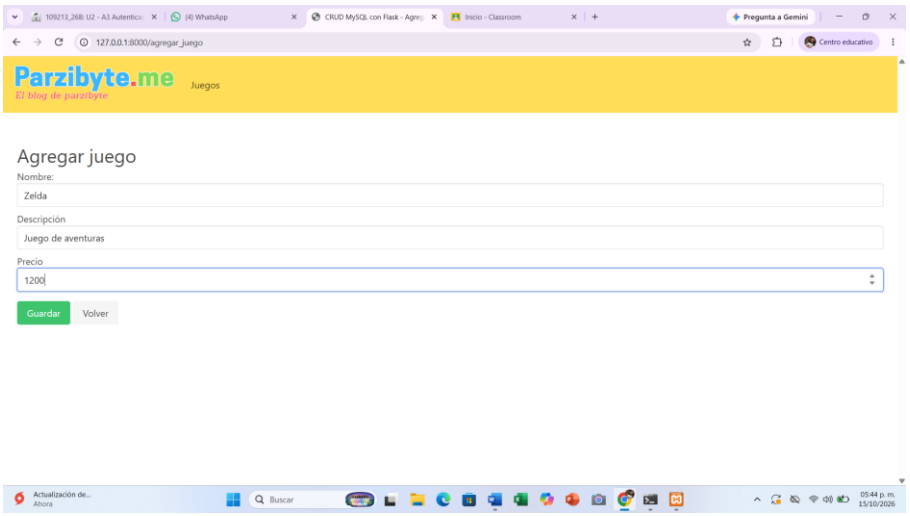


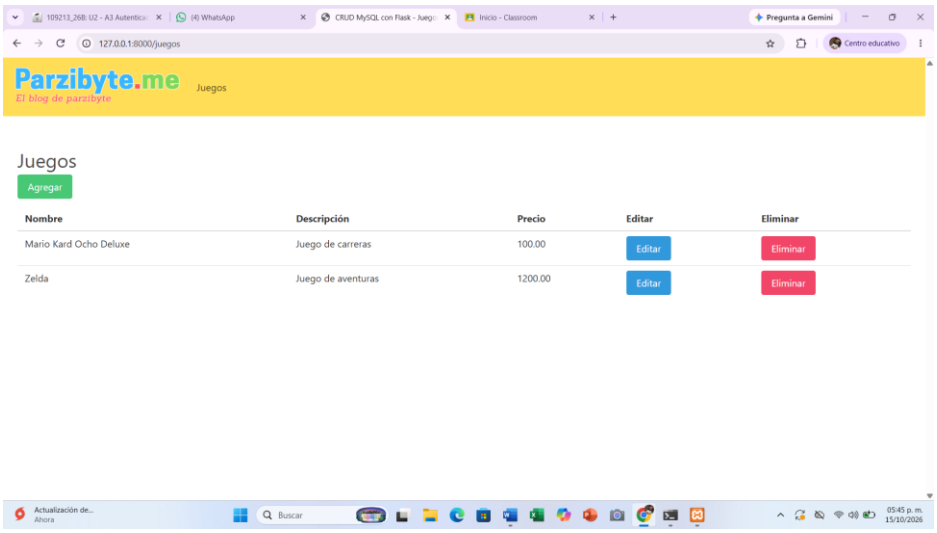
```
{% extends "maestra.html" %}

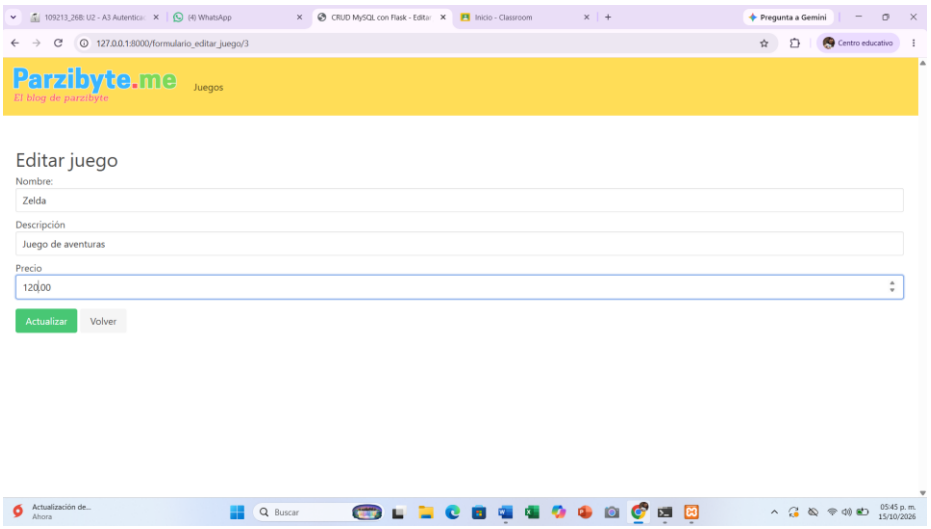
{% block titulo %} Editar juego {% endblock %}

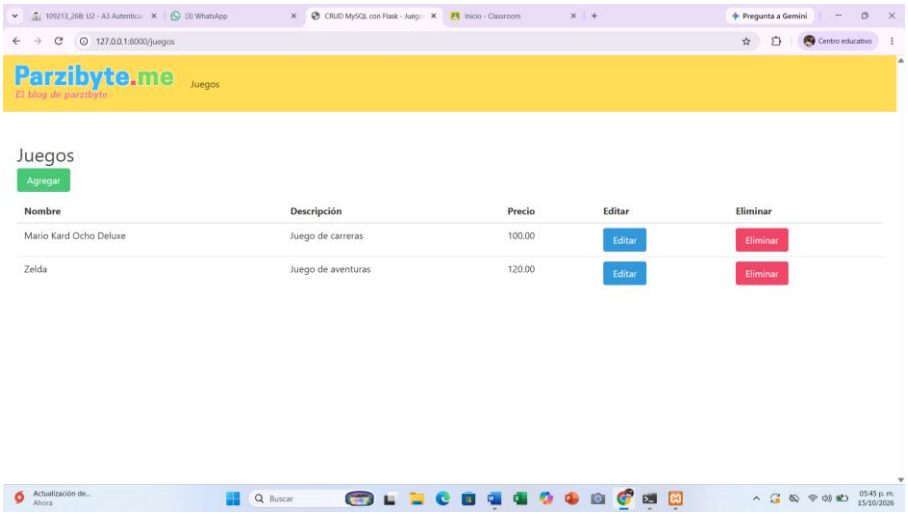
{% block contenido %}
<section class="section">
    <div class="columns">
        <div class="column">
            <h3 class="is-size-3">Editar juego</h3>
            <form action="{{url_for('actualizar_juego')}}" method="post">
                <input type="hidden" name="id" value="{{ juego.id }}">
                <label for="nombre">Nombre:</label>
                <input value="{{ juego.nombre }}" required type="text" class="input mb-2" name="nombre" id="nombre">
                <label for="descripcion">Descripción</label>
                <input value="{{ juego.descripcion }}" required type="text" class="input mb-2" name="descripcion" id="descripcion">
                <label for="precio">Precio</label>
                <input value="{{ juego.precio }}" required type="number" step="0.01" class="input mb-2" name="precio" id="precio">
                <button type="submit" class="button is-success mt-2">Actualizar</button>
                <a href="{{url_for('juegos')}}" class="button is-light mt-2">Volver</a>
            </form>
        </div>
    </div>
</section>
{% endblock %}
```

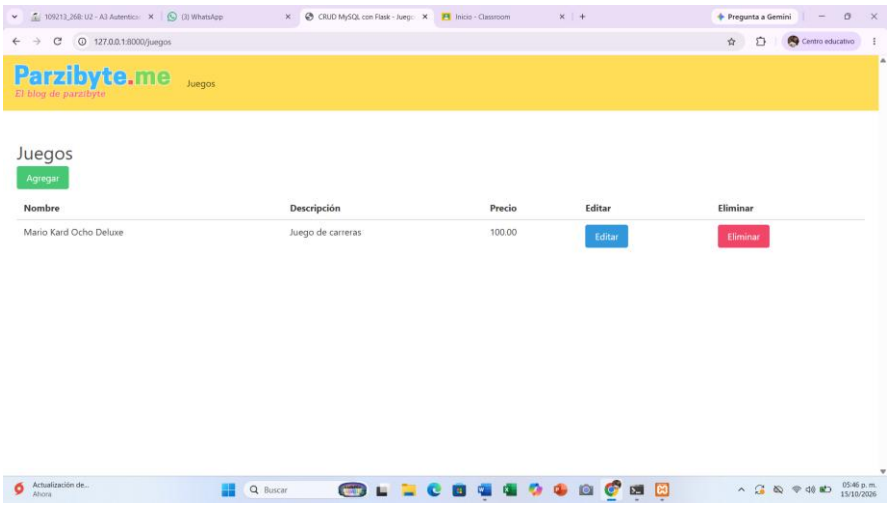





Parzibyte.me
El blog de parzibyte
Juegos
Juegos
Agregar
Nombre
Descripción
Precio
Editar
Eliminar
Mario Kard Ocho Deluxe
Juego de carreras
100.00
Editar
Eliminar
Zelda
Juego de aventuras
1200.00
Editar
Eliminar


Parzibyte.me
El blog de parzibyte
Juegos
Editar juego
Nombre:
Zelda
Descripción
Juego de aventuras
Precio
120.00
Actualizar
Volver


Parzibyte.me
El blog de parzibyte
Juegos
Juegos
Agregar
Nombre
Descripción
Precio
Editar
Eliminar
Mario Kard Ocho Deluxe
Juego de carreras
100.00
Editar
Eliminar
Zelda
Juego de aventuras
120.00
Editar
Eliminar


Parzibyte.me
El blog de parzibyte
Juegos
Juegos
Agregar
Nombre
Descripción
Precio
Editar
Eliminar
Mario Kard Ocho Deluxe
Juego de carreras
100.00
Editar
Eliminar